Curso de Hidrología
Práctico 5. Escurrimiento, caudal e hidrograma

Objetivos:

- Estimar los tiempos de concentración de una cuenca aplicando distintos enfoques metodológicos, con el fin de evaluar su influencia en el diseño hidrológico.
- Analizar el comportamiento hidrológico de dos estaciones hidrométricas localizadas en el departamento del Tolima mediante la construcción de la curva de permanencia (también conocida como curva de excedencia de caudales), a partir de registros diarios de caudal correspondientes a un período de 36 años (1990–2025).

1. Tiempo de concentración

1.1 En un intento por estimar el tiempo de concentración (Tc) en cuencas no aforadas se trata de relacionar al mismo con otro tiempo de desfasaje bastante objetivo como lo es aquel que se produce entre el centro de gravedad de la precipitación efectiva y el pico del hidrograma de la crecida. Esta definición corresponde a la clasificación tipo 2 de Singh (ref. [1], pág. 115 y Tabla 9.6), familia de expresiones muy conocidas entre las cuales se encuentra la versión del HU de Snyder, Linsley, Taylor y la del método del SCS ó NRSC (1972) ampliamente comprobada para cuencas menores a 2000 acres (≅ 49 Km^2). Esta última expresión tiene la siguiente forma:

donde:

$$T_2 = \frac{L_w^{0.8}\,(1000/CN - 9)^{0.7}}{1900\,i^{0.5}}$$

- ✓ T_2: es el tiempo de desfasaje en horas.
- ✓ L_w: es la longitud hidráulica (longitud máxima de la trayectoria del flujo) en pies.
- ✓ CN : es el número de curva del método
- ✓ i : es la pendiente media de la subcuenca en %

Puede relacionarse T2 con Tc de la siguiente forma (Singh, ref. [1], pág. 120):

$$T_c = 1.67 \times T_2$$ (NRSC, 1975)

Para una cuenca con los siguientes datos,

Lw [km]	35
i [%]	45

1.1.1 Calcular los tiempos T2 y Tc para distintas condiciones de humedad antecedente.

AMC	CN	T2 [h]	Tc [h]
Tipo (II)	40		
Tipo (III)	90		

1.1.2 Evalúe la respuesta hidrológica de la cuenca bajo dos condiciones contrastantes de humedad antecedente y formule conclusiones técnicas a partir del análisis comparativo de los resultados.

1.2 A partir de los datos de longitud máxima de la trayectoria del flujo de 35 Km y pendiente media de la cuenca presentados en el punto 1.1

1.2.1 Calcule los tiempos de concentración a través de los métodos de:

Fórmula de Kirpich:

$$T_c = 0.019 \cdot \frac{L^{0.77}}{S_o^{0.385}}$$

Fórmula de Chezy – Manning:

$$T_c = \frac{L}{V} \qquad V = \frac{R_h^{2/3} \cdot S_o^{1/2}}{n}$$

Se asume un radio hidráulico fijo y un coeficiente de rugosidad constante. $\frac{1}{n} \cdot R_h^{2/3} = 16.5726$

Formula SCS ó NRSC: **asuma un CN de 80**

$$T_2 = \frac{L_w^{0.8} \cdot \left(\frac{1000}{CN} - 9\right)^{0.7}}{1900 \cdot i^{0.5}} \qquad T_c = 1.67 \times T_2$$

donde:

- ✓ t_c : tiempo de concentración para flujo en lámina [minutos]
- ✓ n : coeficiente de rugosidad de Manning [-].
- ✓ S_o : pendiente longitudinal del terreno / canal [-]. S_o y i: son iguales con unidades diferentes.
- ✓ i : es la pendiente media de la subcuenca en %
- ✓ Lw: Longitud del tramo **50 km**.
- ✓ L : longitud del tramo [m]
- ✓ R_h: radio hidráulico = área transversal del flujo / perímetro mojado [m]

1.2.2 Posteriormente al cálculo del tiempo de concentración (Tc), estime las intensidades de precipitación efectiva [mm/h], utilizando las distintas metodologías propuestas. Para ello, aplique la siguiente expresión:

$$I = 47{,}29 \cdot T_c^{-0{,}623}$$

1.2.3 Calcule el caudal pico de escorrentía Q $[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$ utilizando el método racional, aplicando la siguiente expresión:

$$Q = \frac{C \cdot I \cdot A}{360}$$

- ✓ La cuenca tiene un área de 75 hectáreas y un coeficiente de escorrentía de 0.75

- Finalmente, para concluir el punto 1.2, realice una evaluación comparativa de las distintas metodologías aplicadas en el cálculo del tiempo de concentración de la cuenca. Analice cómo las diferencias en los valores obtenidos con cada fórmula afectan la estimación del caudal pico mediante el método racional, y discuta las implicaciones que esto tiene en el diseño hidráulico y en la gestión del riesgo hidrológico.

2. Construcción de la curva de permanencia de caudales:

2.1 Utilice la base de datos proporcionada en el archivo de Excel titulado "Datos_Trabajo_Práctico_5", que contiene los registros de caudal diario para las dos estaciones hidrométricas.

Para cada estación:

- Ordene los datos de caudal
- Calcule la frecuencia de excedencia (porcentaje del tiempo que un caudal dado es igualado o superado).
- Genere la curva de permanencia a partir de estos valores.
- Identifique e informe los caudales correspondientes a los percentiles 90, 75, 50, 25 y 10, que representan los caudales superados en el 90%, 75%, 50%, 25% y 10% del tiempo, respectivamente.
- Determine el caudal ecológico como el valor correspondiente al percentil 15, utilizado frecuentemente como umbral de referencia ambiental para la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Entrega parte 2:

El informe debe incluir:

- Tablas con los caudales ordenados y sus frecuencias de excedencia.
- Gráficos de las curvas de permanencia para ambas estaciones.
- Un análisis comparativo de los caudales característicos y del caudal ecológico entre las dos estaciones